Практическое занятие №3
Обработчики событий.

Цель работы: изучить основные способы обработки активации кнопки. Написать скрипт для подсчета количества нажатий на кнопку.

Ход работы.

В процессе выполнения практической работы в проект был интегрирован новый модуль, в визуальном редакторе которого на макет интерфейса были размещены два основных элемента: текстовое поле, предназначенное для отображения числового значения, и кнопка. С целью обеспечения корректного позиционирования интерфейса на дисплее мобильного устройства графическим элементам были заданы жёсткие привязки (constraints) как друг к другу, так и к границам экрана.

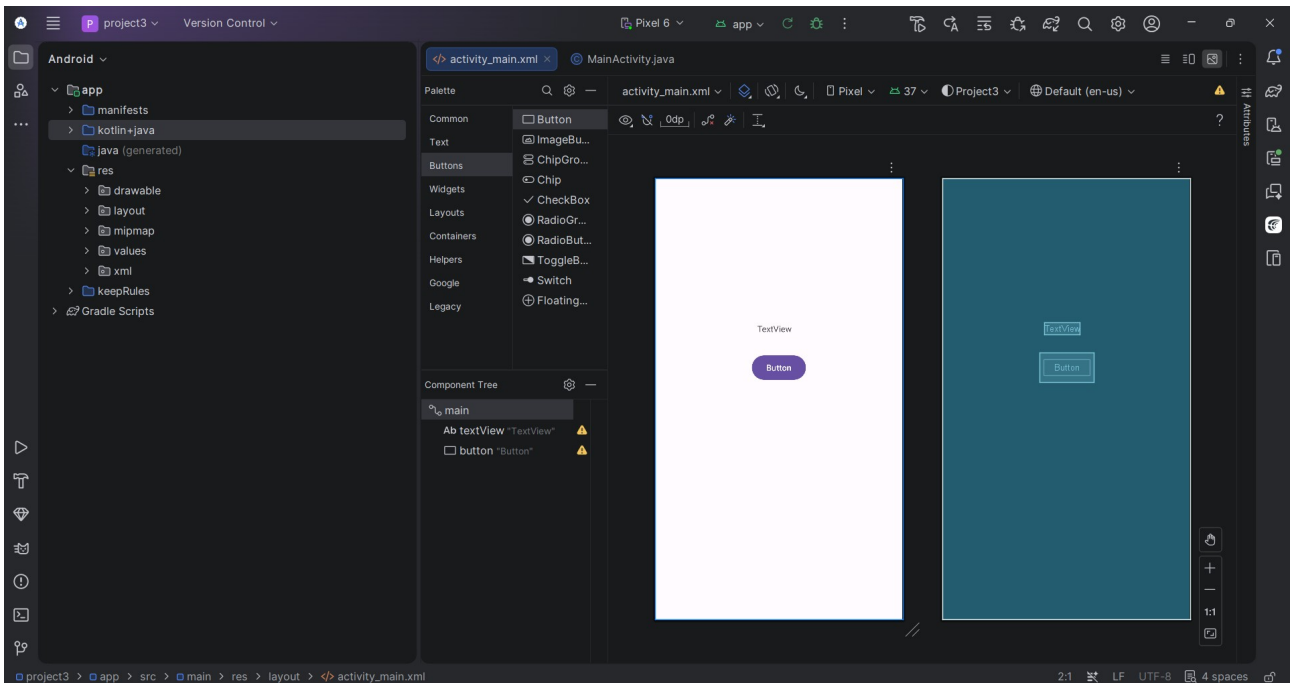


Рис 3.1 - Макет пользовательского интерфейса.

В дальнейшем была реализована программная логика взаимодействия. В пределах основного класса активности были объявлены переменные myTextView и myButton. В методе инициализации окна указанным переменным были присвоены ссылки на соответствующие визуальные объекты из файла разметки посредством функции findViewById(). С целью отслеживания действий пользователя к кнопке был привязан обработчик OnClickListener. Для подсчёта количества нажатий внутри

объекта интерфейса была создана целочисленная переменная counter с начальным нулевым значением. В рамках метода onClick() был реализован скрипт, обеспечивающий увеличение значения счётчика на единицу и передачу его в текстовое поле с предварительным преобразованием числа в строковый формат посредством String.valueOf().

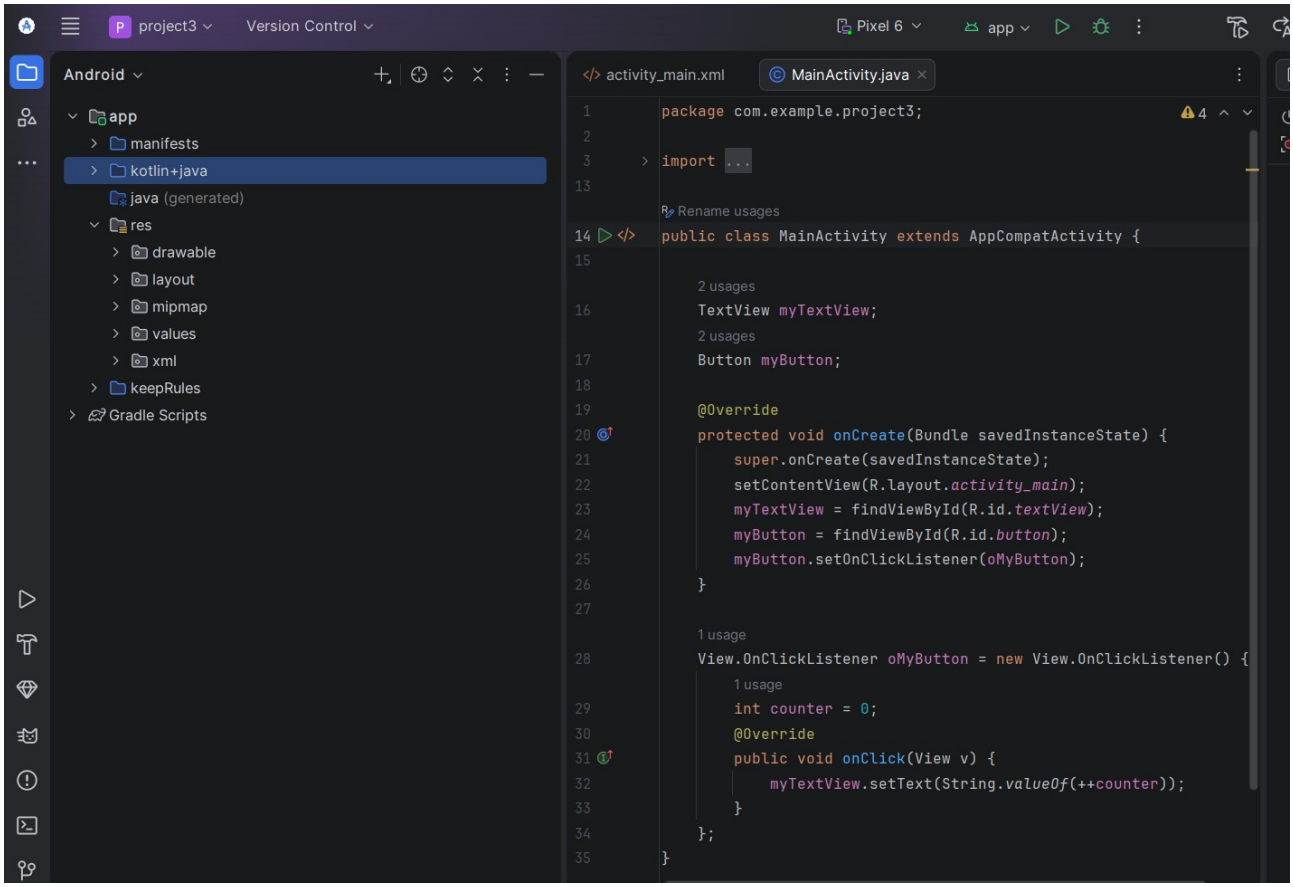


Рис 3.2 - Код файла MainActivity.java

Развертывание и тестирование приложения производилось на встроенном эмуляторе. При нажатии на кнопку текст успешно изменился на количество нажатий кнопки.

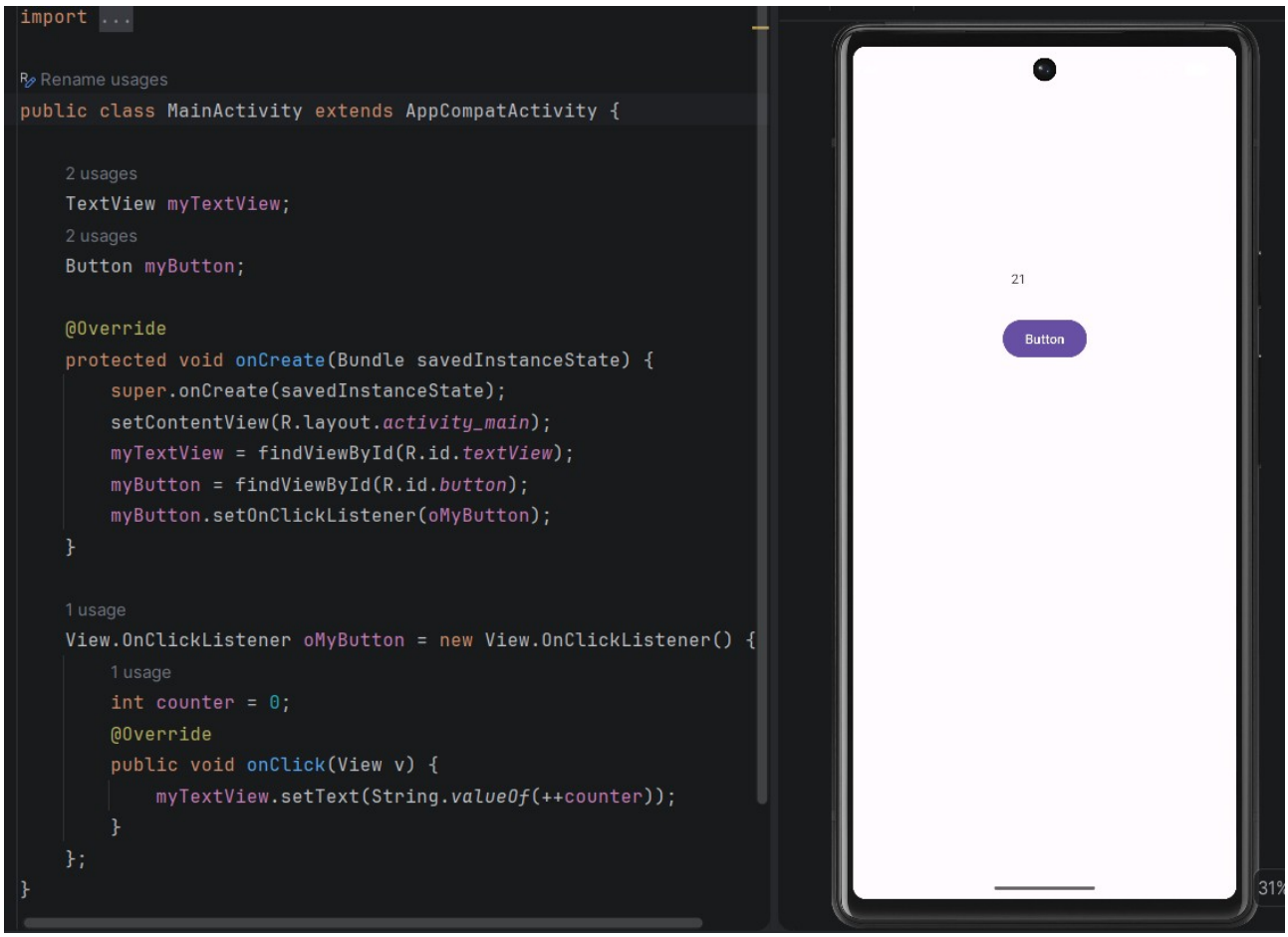


Рис 3.3 — Результат работы программы.

Выполнил	Пахомов М.О. 090303Пиа-о24	
Проверил	Ёлкин Н.С.	